ANALYSE TECHNIQUE · DONNÉES PUBLIQUES · 14 OCTOBRE 2026

Couverture mobile 4G du secteur de Kersalous

Le pylône de 30 m projeté à Plonéour-Lanvern (parcelle YX 26) apporte-t-il une couverture que le réseau existant n’offre pas déjà ?

Déclaration préalable DP 029 174 26 00122 · demandeur : Phoenix France Infrastructures · lieu-dit Kersalous, Plonéour-Lanvern (Finistère)

1. Synthèse

Sur la base des cartes de couverture publiées par l’ARCEP et du recensement des antennes de l’ANFR, le site du pylône projeté est **déjà en « très bonne couverture » 4G** pour l’opérateur annoncé, Bouygues Telecom. Sur les terres situées dans un rayon de 2 km, **100 %** de la surface est couverte au moins « bonne » ; la proportion reste de **98 %** à 10 km. La première terre sous le niveau « bonne » est à **2 363 m** du site.

très bonne	100 %	2,4 km	19	5e / 90
couverture 4G Bouygues au site projeté	des terres à moins de 2 km couvertes ≥ « bonne »	distance au plus proche support existant	supports Bouygues avec 4G dans un rayon de 10 km	rang du Finistère rural, couverture ≥ « bonne »

À l’échelle nationale, le secteur se classe parmi les mieux couverts des zones rurales françaises : **98,1 %** des communes rurales du Finistère ont leur centre couvert au moins « bonne » en 4G Bouygues, contre **92,7 %** pour l’ensemble des communes rurales de France métropolitaine (5e département sur 90). Le niveau « très bonne » y est légèrement meilleur que la moyenne rurale (72,2 % contre 67,3 %), mais en deçà des communes de taille et de densité comparables à Plonéour-Lanvern (86,6 %).

Conclusion. Au regard de la seule couverture 4G théorique, les données publiques ne montrent **aucun déficit que le pylône viendrait combler** : le site est lui-même en très bonne couverture et les rares zones mal couvertes sont à plus de 2,3 km du site. Cette conclusion ne vaut ni pour la capacité du réseau, ni pour la 5G, ni pour la couverture à l’intérieur des bâtiments, que ces données ne permettent pas d’évaluer (§ 5). Il appartient au demandeur de justifier le besoin sur ces points.

2. La couverture existante autour du site

La carte ci-dessous superpose, dans un rayon de 10 km autour du site, la couverture 4G théorique de Bouygues Telecom (ARCEP, 2026 T2) et les 32 supports d'antennes recensés par l'ANFR. Chaque support porte les antennes d'un à quatre opérateurs ; un triangle est tracé par opérateur présent.

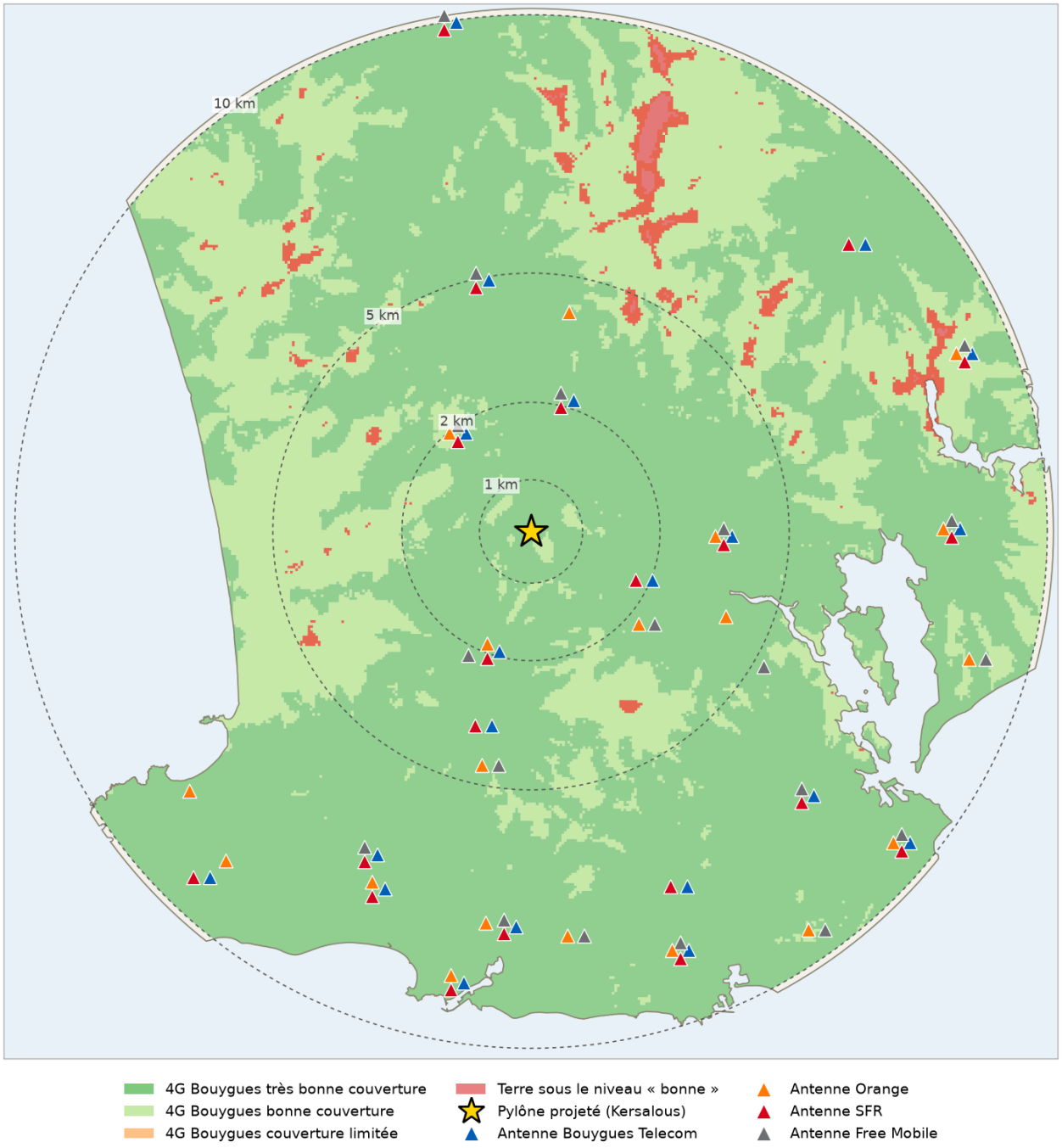


Figure 1. Couverture 4G Bouygues Telecom et antennes de tous les opérateurs dans un rayon de 10 km. Sources : ARCEP (couverture simulée au 30 juin 2026), ANFR (observatoire au 1er octobre 2026). Projection Lambert-93, fond : contours communaux.

2.1 Des antennes de tous les opérateurs, déjà proches

Opérateur	Supports en service	dont 2G	dont 3G	dont 4G	dont 5G
Bouygues Telecom	19	13	15	19	18
SFR	19	13	15	19	18
Free Mobile	18	0	0	18	18
Orange	18	9	15	18	16

Tableau 1. Supports comptant au moins un système en service ou techniquement opérationnel, à moins de 10 km du site (32 supports au total). Free Mobile ne déclare ni 2G ni 3G dans l'observatoire.

Le support le plus proche est à **2,4 km** du site : un pylône d'environ 30 m qui accueille déjà les quatre opérateurs. Quatre supports Bouygues avec 4G se trouvent à moins de 2,7 km (2,4 ; 2,4 ; 2,4 et 2,6 km). La mutualisation est déjà largement pratiquée : sur les 32 supports recensés, 25 accueillent au moins deux opérateurs et 6 en accueillent quatre.

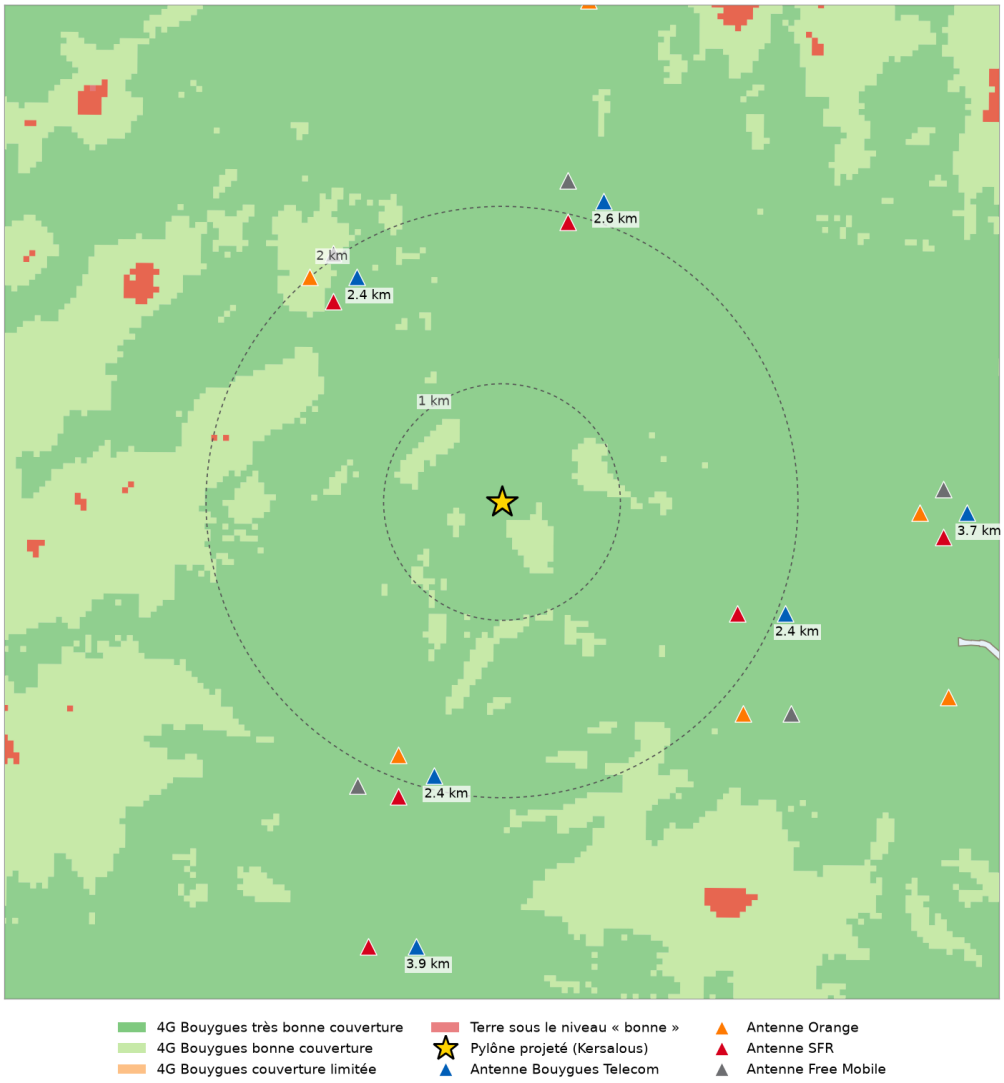


Figure 2. Gros plan à 4 km. Les distances indiquées sont celles des supports Bouygues Telecom au site projeté. Aucun support, de quelque opérateur que ce soit, n'est à moins de 2,3 km.

2.2 Les rares zones sous le niveau « bonne »

Dans le disque de 10 km, **5.2 km²** de terres sur 263 km² (**2.0 %**) sont couverts en niveau « limité » ou ne sont pas couverts ; 0.75 km² ne le sont pas du tout. Ces lacunes sont **absentes à moins de 3 km du site** (0,00 km²) et très faibles à moins de 5 km (0,56 km² sur 78 km² de terres). Elles se situent surtout au nord et au nord-est du disque (figure 1). Chaque morceau de plus de 2 hectares se trouve en médiane à 2,1 km d'un support existant.

Rien dans ces données ne permet d'affirmer que le pylône projeté, situé à plus de 2,3 km de la lacune la plus proche, les comblerait : cela exigerait une simulation de propagation que ni le dossier ni les données publiques ne fournissent.

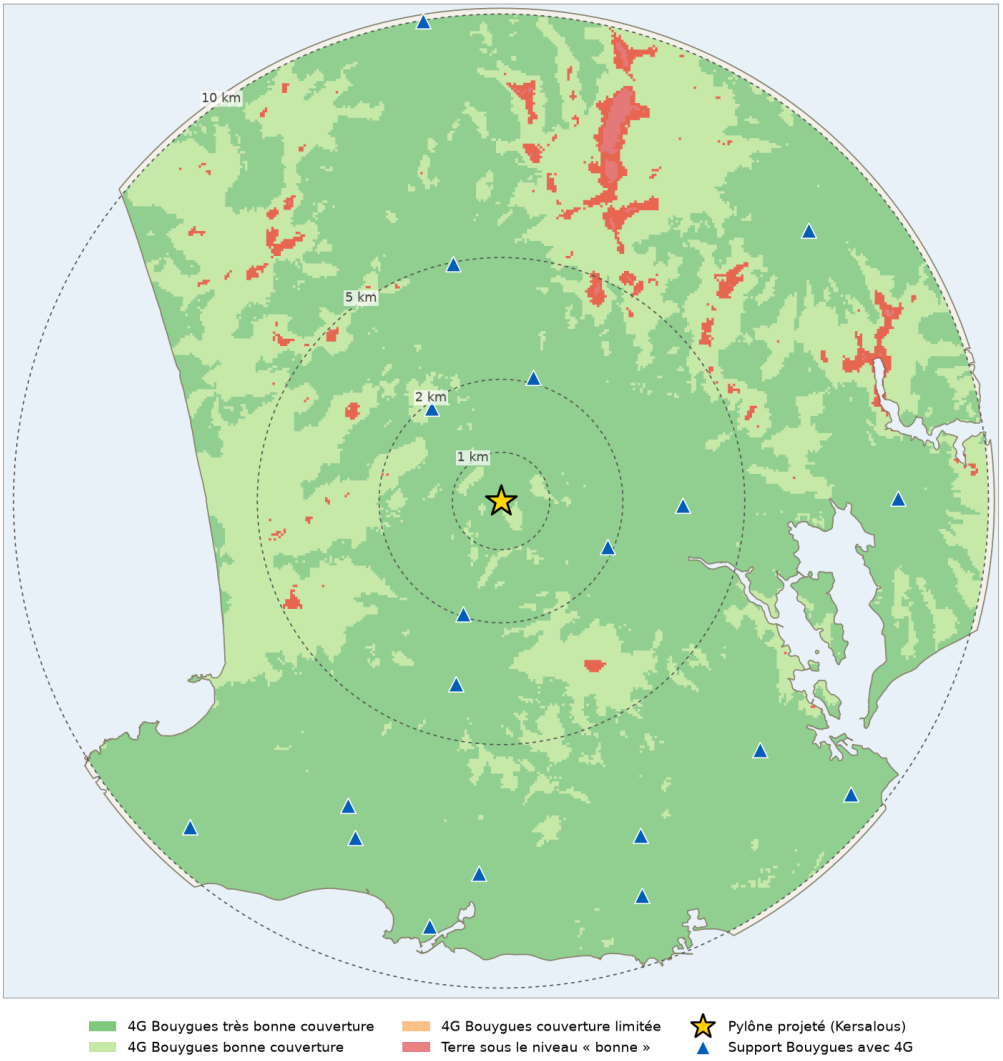


Figure 3. Les 19 supports Bouygues Telecom équipés en 4G dans un rayon de 10 km, sur la même carte de couverture.

3. Comparaison avec les autres zones rurales de France

Pour savoir si ce secteur est plutôt bien ou mal couvert, la couverture 4G de Bouygues Telecom a été relevée sur l'ensemble des communes de France métropolitaine, puis agrégée par ensemble de communes. Le critère retenu est le niveau de couverture au **centre de chaque commune**.

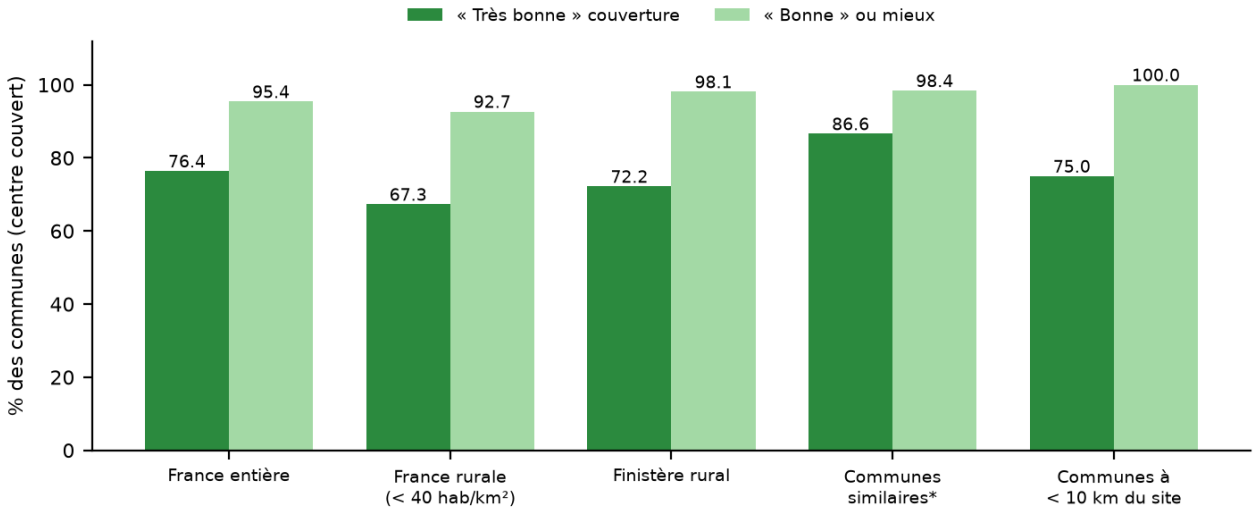


Figure 4. Part des communes dont le centre est couvert, par ensemble. * Communes de 60 à 200 hab/km² et de 1 500 à 6 000 habitants, proches de Plonéour-Lanvern par la taille et la densité.

Ensemble de communes	Effectif	≥ « bonne »	« très bonne »	Au moins limitée
France métropolitaine	34 746	95,4 %	76,4 %	98,7 %
Communes rurales de France (< 40 hab/km², < 2 500 hab.)	17 240	92,7 %	67,3 %	97,8 %
Communes rurales du Finistère	54	98,1 %	72,2 %	100,0 %
Communes similaires à Plonéour-Lanvern (60–200 hab/km², 1 500–6 000 hab.)	2 434	98,4 %	86,6 %	99,5 %
Communes à moins de 10 km du site	16	100,0 %	75,0 %	100,0 %

Tableau 2. Part des communes dont le centre est dans la zone 4G Bouygues Telecom indiquée (ARCEP 2026 T2).

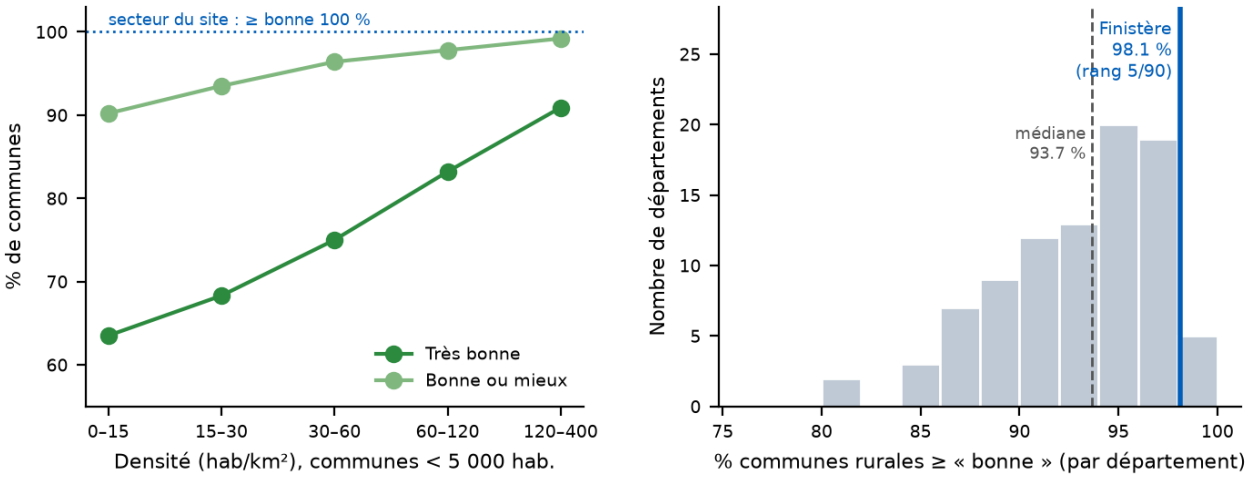


Figure 5. À gauche : la couverture croît avec la densité de population ; l'écart entre communes peu denses et communes denses est de 9 points pour le niveau « bonne ». À droite : répartition des départements selon la part de leurs communes rurales couvertes au moins « bonne ».

3.1 Lecture

- **Le Finistère rural est parmi les mieux couverts.** Avec 98,1 % de communes rurales couvertes au moins « bonne », il se classe 5e sur 90 départements (médiane : 93.7 %). Les huit départements les moins bien lotis se situent entre 80 % et 87 % (Yvelines, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Morbihan, Ariège, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Corrèze).
- **Le niveau « très bonne » est plus nuancé.** Le Finistère rural obtient 72,2 % (30e sur 90), au-dessus de la moyenne rurale (67,3 %) mais sous les communes comparables à Plonéour-Lanvern (86,6 %). Le centre

de Plonéour-Lanvern lui-même, ainsi que Saint-Jean-Trolimon, Tréguennec et Plovan, sont en « bonne » et non en « très bonne » couverture.

- **Dans les 10 km autour du site, les 16 communes sont toutes couvertes au moins « bonne »** et 12 sur 16 en « très bonne ». L'échantillon est petit : la différence avec les communes comparables (75,0 % contre 86,6 %) est à lire avec prudence.
- **La densité explique l'essentiel des écarts.** Les communes de moins de 15 hab/km² sont couvertes « bonne » ou mieux à 90 %, celles de plus de 120 hab/km² à 99 %. Plonéour-Lanvern (132 hab/km²) se situe dans la classe de densité la mieux dotée (120 hab/km² et plus).

Pour un argumentaire, la comparaison joue donc dans le sens d'une **zone déjà bien servie**. Le seul point de moindre performance — la part de « très bonne » couverture dans le centre-bourg de Plonéour-Lanvern — reste dans la catégorie « bonne » et ne caractérise pas un défaut de couverture.

4. Méthodologie

4.1 Sources de données

Donnée	Producteur	Millésime	Licence
Couverture 4G Bouygues Telecom, métropole (GeoPackage, Lambert-93, 3 niveaux par département)	ARCEP, « Mon réseau mobile »	2026 T2, simulée au 30/06/2026, publiée le 24/09/2026	Licence Ouverte (Etalab)
Observatoire des réseaux mobiles 2G/3G/4G/5G : supports, stations, systèmes radio, statut	ANFR (data.anfr.fr)	mise à jour du 01/10/2026	Licence Ouverte 2.0
Communes : nom, code, population, surface, centre (API Découpage administratif)	Etalab / IGN / INSEE, via geo.api.gouv.fr	téléchargé le 14/10/2026	Licence Ouverte 2.0
Contours communaux du Finistère (masque terrestre)	geo.api.gouv.fr	téléchargé le 13/10/2026	Licence Ouverte 2.0
Parcelle YX 26 et position du site	API Carto cadastre (IGN)	2026	Licence Ouverte 2.0
Opérateur du pylône projeté : Bouygues Telecom	Information communiquée à l'auteur ; non confirmée par une pièce du dossier	13/10/2026	—

Tableau 3. Sources. Fichier ARCEP : archive de 323 195 833 octets, SHA-256 bbf8b7b3329029cba0ef4998e7ee1fe38654b235482c6e7533ce60335d798a76. Liste des communes : SHA-256 0b079c8334303a6117b8b9a3476a27a0ecaf96ca9ac930f61611f37cbb65094d.

4.2 Niveaux de couverture ARCEP

L'ARCEP publie, par opérateur et par technologie, trois niveaux de couverture : **très bonne** (« TBC »), **bonne** (« BC ») et **limitée** (« CL »), par ordre décroissant de qualité de réception attendue ; seuls les deux premiers niveaux correspondent à une couverture jugée satisfaisante. Ces zones sont simulées par les opérateurs selon une méthode encadrée par l'ARCEP, puis contrôlées par échantillonnage ; elles décrivent la couverture théorique en extérieur et ne mesurent pas le débit réellement obtenu. Dans ce document, « couvert au moins bonne » désigne l'union des zones « très bonne » et « bonne ».

4.3 Couverture au site et autour du site

- Les polygones ARCEP (Lambert-93) sont lus pour le département du Finistère, puis découpés au disque de 10 km centré sur le site (coordonnées −4,2745 ; 47,8750) et simplifiés à 30 m *pour l'affichage seulement*.
- Les **mesures sont calculées sur les polygones complets, non simplifiés**. Le niveau au site est celui du polygone qui contient le point. Les parts de terres couvertes sont le rapport entre la surface de (terres ∩ disque ∩ zone « bonne » ou « très bonne ») et celle de (terres ∩ disque), pour des rayons de 500 m, 1, 2 et 10 km.
- Le **masque terrestre** est l'union des contours communaux ; sans lui, la mer compterait comme « non couverte ». La distance à la première lacune est la distance du site à la plus proche terre hors zones « bonne » et « très bonne ».
- Les **antennes** proviennent de l'observatoire ANFR (API, interrogation par texte intégral sur le département 029, tri stable, 10 659 lignes). Les lignes sont regroupées par support, puis filtrées à 10 km

du site (formule de haversine). Les coordonnées ANFR sont arrondies à la seconde d'arc (environ 30 m).

4.4 Comparaison nationale

- Pour chacune des 34 746 communes de France métropolitaine, le **centre** publié par l'API est projeté en Lambert-93 puis testé dans les polygones ARCEP de son département : « très bonne », « bonne » ou « limitée ». Les départements d'outre-mer sont exclus (hors fichier métropole).
- Une commune est dite **rurale** si sa densité (population / surface) est inférieure à 40 hab/km² et sa population à 2 500 habitants (17 240 communes). Les communes « comparables » ont de 60 à 200 hab/km² et de 1 500 à 6 000 habitants (2 434 communes). Ces seuils ont été fixés par l'auteur ; ils ne reprennent pas la grille de densité de l'INSEE.
- Le classement des départements porte sur ceux qui comptent au moins 15 communes rurales (90 départements). Le Finistère compte 54 communes rurales selon ces seuils.
- Le calcul est reproductible : script Python (shapely, pyproj) lisant les deux fichiers ci-dessus ; les résultats sont versés dans le graphe de connaissances du dossier (antenne-comparaison.ttl).

4.5 Traçabilité (PROV-O)

Chaque donnée source, chaque calcul et chaque mesure est décrit dans l'ontologie du dossier selon le vocabulaire W3C PROV-O : jeux de données (*prov:Entity*), activités d'interrogation et de calcul (*prov:Activity*), liens *prov:wasDerivedFrom*, *prov:wasGeneratedBy* et *prov:wasAttributedTo*, dates de génération. Les mesures de ce document correspondent aux individus *ant:Mesure* du graphe (fichiers antenne-couverture.ttl et antenne-comparaison.ttl) et peuvent être interrogées en SPARQL.

5. Limites et réserves

- **Un seul opérateur, une seule technologie.** Seule la 4G de Bouygues Telecom est cartographiée. La 3G, la 5G (absente des fichiers ouverts) et la couverture des trois autres opérateurs n'ont pas été chargées ; l'emplacement de leurs antennes figure néanmoins sur les cartes.
- **Couverture simulée, extérieure, théorique.** Elle ne dit rien du débit réel, de la saturation du réseau ni de la réception à l'intérieur des bâtiments. Les opérateurs peuvent justifier une antenne par un besoin de **capacité** ou de **5G** sans déficit de couverture.
- **Génération du projet inconnue.** Le dossier ne précise pas les systèmes radio prévus : la génération du pylône projeté est enregistrée comme « inconnue ».
- **Centre de commune.** Un point par commune ne représente ni les hameaux ni les axes routiers. La comparaison nationale décrit la couverture du centre, pas celle de tout le territoire.
- **Seuils de « rural ».** Ils sont fixés par l'auteur ; un autre seuil déplacerait les pourcentages, et le classement des départements n'a pas été recalculé avec d'autres seuils.
- **Résolution des données.** Les contours communaux et la grille de simulation ARCEP n'ont pas la même résolution : une lacune de moins d'un km² en bord de côte peut être un artefact. Les coordonnées ANFR sont arrondies à environ 30 m.
- **Aucun avis technique.** Ce document analyse des données publiques ; il ne remplace ni une mesure de terrain ni une étude de propagation.

Annexe A — Communes situées à moins de 10 km du site

Commune	Population	Densité (hab/km²)	Distance du centre au site	Niveau 4G Bouygues au centre
Saint-Jean-Trolimon	997	69	2,6 km	bonne
Plonéour-Lanvern	6 452	132	3,5 km	bonne
Pont-l'Abbé	8 484	463	4,4 km	très bonne
Plomeur	3 904	131	4,6 km	très bonne
Tréguennec	311	33	4,7 km	bonne
Tréméoc	1 503	129	5,6 km	très bonne
Tréogat	573	59	6,3 km	très bonne
Plobannalec-Lesconil	3 718	201	6,9 km	très bonne
Treffiagat	2 429	295	7,7 km	très bonne
Peumerit	917	47	8,1 km	très bonne
Guilvinec	2 669	1125	8,4 km	très bonne
Penmarch	5 508	332	8,6 km	très bonne
Combrit	4 265	177	8,7 km	très bonne
Loctudy	4 075	306	8,7 km	très bonne
Île-Tudy	742	558	8,9 km	très bonne
Plovan	677	43	9,1 km	bonne

Annexe B — Supports d’antennes à moins de 5 km du site

N° support ANFR	Distance	Hauteur (m)	Opérateurs	4G
2293830	2,4 km	30	Bouygues, Free, Orange, SFR	Bouygues, Free, Orange, SFR
3011804	2,4 km	30,5	Bouygues, SFR	Bouygues, SFR
2580002	2,4 km	29,8	Bouygues, Orange, SFR	Bouygues, Orange, SFR
1484536	2,6 km	33	Bouygues, Free, SFR	Bouygues, Free, SFR
1938124	2,7 km	26	Free	Free
2215753	2,9 km	30	Free, Orange	Free, Orange
506183	3,7 km	70,5	Bouygues, Free, Orange, SFR	Bouygues, Free, Orange, SFR
1603152	3,9 km	27,9	Bouygues, SFR	Bouygues, SFR
773868	4,1 km	31	Orange	Orange
504325	4,3 km	52	Orange	Orange
2293826	4,6 km	36	Free, Orange	Free, Orange
506236	5,0 km	48	Bouygues, Free, SFR	Bouygues, Free, SFR

Source : ANFR, observatoire des réseaux mobiles au 1er octobre 2026. Les systèmes dont le statut est « projet approuvé » sont comptés à part et ne figurent pas dans la colonne 4G.